

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO



Diseño de la base de datos

APLICACIONES 2

BRYAN CALDERON – 6920

19/05/2026

Diseño de la Base de Datos – BioMove App

1. Introducción

Este documento presenta el diseño de la base de datos para la aplicación BioMove, orientada al análisis biomecánico de ejercicios mediante visión artificial. La propuesta está redactada con enfoque académico y técnico.

Se adopta Cloud Firestore como base de datos principal (NoSQL, orientada a documentos) y Firebase Storage para archivos multimedia (videos), complementados con Firebase Authentication para gestión de acceso. El procesamiento de videos y la extracción de parámetros biomecánicos se realiza en un servidor backend (Python + MediaPipe/OpenCV) que escribe los resultados en Firestore.

2. Objetivos del diseño

- Definir la estructura de datos mínima y necesaria para soportar: registro de usuarios, subida y almacenamiento temporal de videos, análisis biomecánico, retroalimentación y seguimiento histórico.
- Garantizar la seguridad, privacidad y cumplimiento legal en el tratamiento de videos y datos personales.
- Facilitar la integración con el componente de visión artificial y la aplicación móvil en Flutter.

3. Consideraciones tecnológicas y de seguridad

- **Autenticación:** Firebase Authentication (Email/Password). Los roles (usuario, entrenador, administrador) se registran como atributos en los documentos de usuarios.
- **Almacenamiento de videos:** Firebase Storage; Firestore guarda URLs y metadatos. Videos almacenados temporalmente y eliminados automáticamente tras procesamiento, para garantizar privacidad.
- **Reglas de seguridad:** Reglas de seguridad de Firestore y Storage que impiden accesos no autorizados.
- **Transmisión segura:** HTTPS/SSL.
- **Cumplimiento:** consentimiento informado para uso de videos con fines académicos; eliminación y retención conforme a políticas definidas.

4. Modelo de datos (Firestore)

4.1 Colección: usuarios

Documento: usuarios/{id_usuario}

- nombre (string) — Nombre completo.
- correo (string) — Correo verificado.
- rol (string) — "usuario", "entrenador", "admin".
- fecha_registro (timestamp).

- activo (boolean).
- configuracion_camara (map) — { resolucion: string, angulo: string, iluminacion: string }.
- consentimiento_uso_videos (boolean).

Notas: almacenar preferencias del usuario; no almacenar contraseñas (gestionadas por Firebase Auth).

4.2 Colección: videos

Documento: videos/{id_video}

- usuario_id (reference) — Referencia a usuarios/{id_usuario}.
- nombre (string).
- url_storage (string) — URL segura a Firebase Storage (firma temporal si aplica).
- tipo_ejercicio (string) — Ej.: "sentadilla".
- fecha_subida (timestamp).
- estado (string) — "pendiente", "procesando", "procesado", "error".
- duracion_seg (integer) — Duración del video en segundos.
- metadata (map/JSON) — { resolucion, fps, tamano_bytes }.

Notas: el backend de procesamiento actualiza estado y escribe los análisis asociados.

4.3 Subcolección: analisis_biomecanico (por video)

Ruta: videos/{id_video}/analisis_biomecanico/{id_analisis}

- angulo_espalda (double) — Valor promedio en grados.
- angulo_rodilla (double).
- posicion_pies (string) — "alineados", "abiertos", "cerrados".
- valgo_rodilla (boolean).
- repeticiones (integer).
- riesgo_detectado (boolean).
- observaciones (string) — Texto generado por el modelo.
- puntos_articulares (array/map) — Estructura opcional con timestamps y coordenadas por frame (guardar solo si necesario; considerar almacenamiento en Cloud Storage si es voluminoso).
- fecha_analisis (timestamp).
- version_modelo (string) — Versión del pipeline ML usado.

4.4 Subcolección: retroalimentacion (por análisis)

Ruta:

videos/{id_video}/analisis_biomecanico/{id_analisis}/retroalimentacion/{id_retro}

- tipo (string) — "postura", "rodillas", "espalda".
- mensaje (string).
- nivel_riesgo (string) — "bajo", "moderado", "alto".
- origen (string) — "automatico" o usuario_id si lo genera un entrenador.
- fecha (timestamp).

4.5 Colección: historial_progreso

Documento: historial_progreso/{id_historial}

- usuario_id (reference).
- fecha (date).
- promedio_angulos (double).
- progreso_tecnica (string) — "mejoró", "igual", "empeoró".
- comentarios (string).

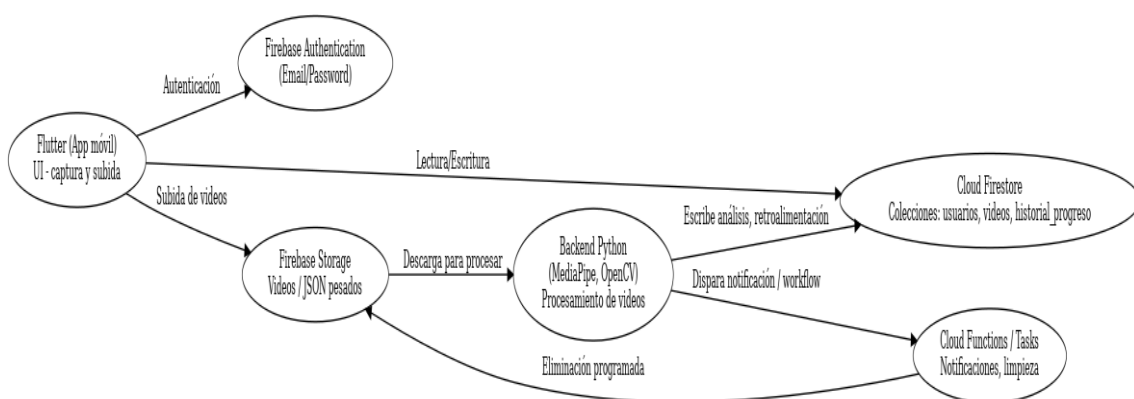
5. Integración con el backend de visión artificial

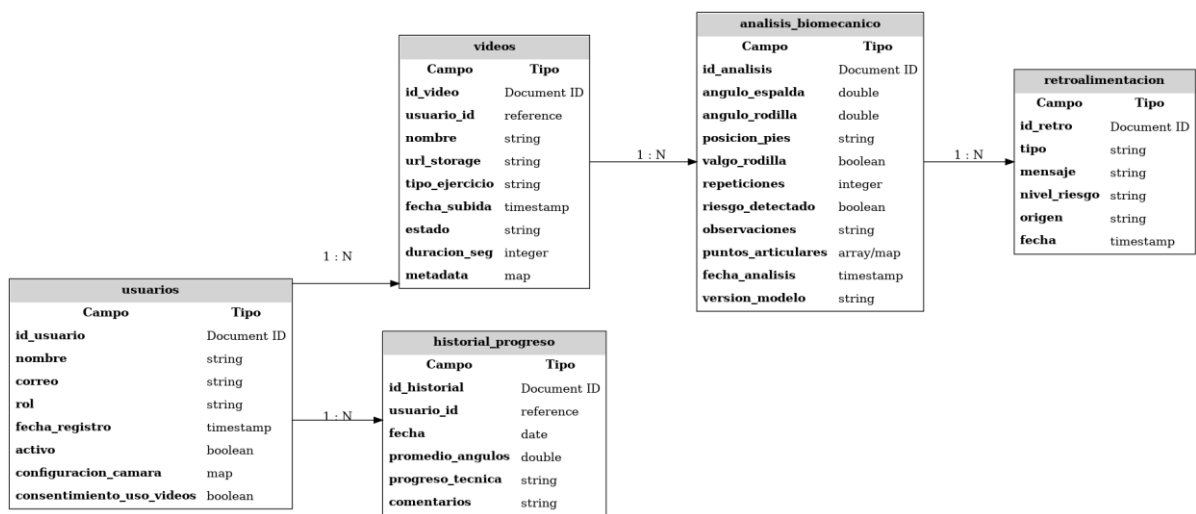
- Flujo: Flutter sube video → Firestore crea documento videos con estado=pending → Cloud Function (o backend HTTP) desencadena trabajador que descarga el video desde Storage → Python (MediaPipe/OpenCV) procesa → backend escribe analisis_biomecanico y retroalimentacion → actualiza videos.estado=procesado y notifica al usuario.

9. Diagramas visuales

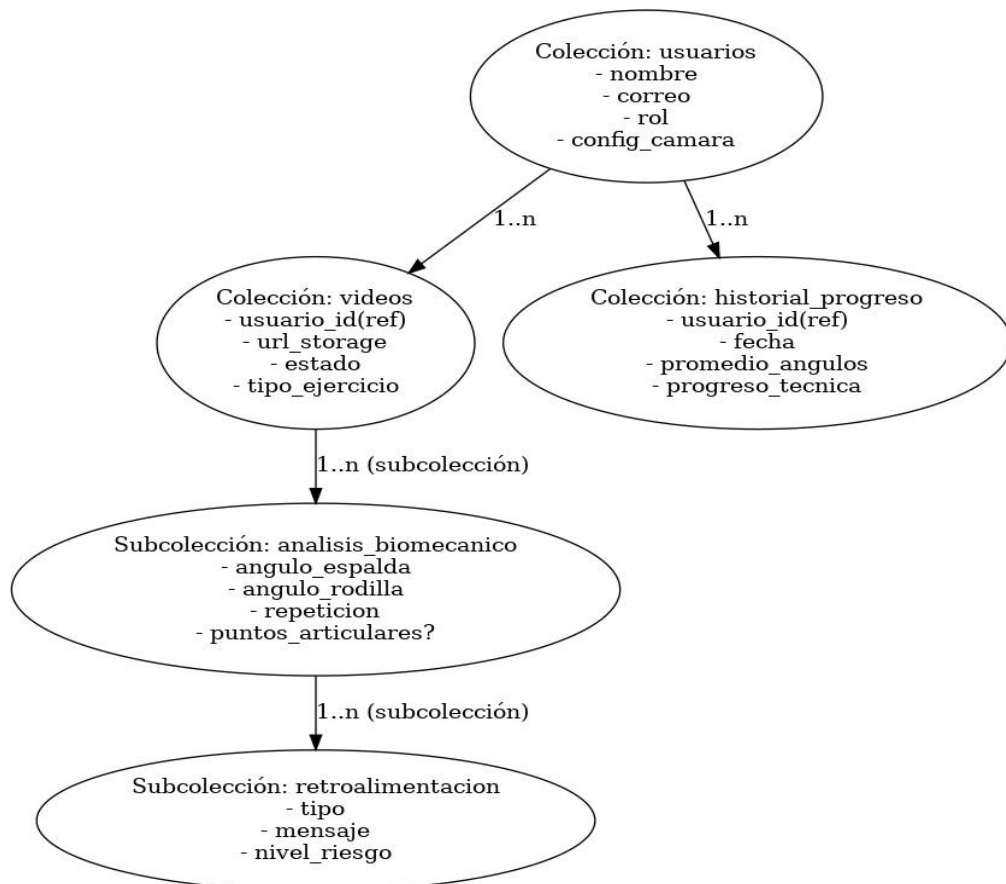
Se han generado dos imágenes profesionales que acompañan este documento:

1. **Diagrama arquitectónico general** — Muestra la interacción entre Flutter, Firebase (Auth, Firestore, Storage), Backend (Python) y Cloud Functions/Tasks.





2. Diagrama de modelo de datos (ER adaptado a Firestore) — Representación visual de colecciones, subcolecciones y relaciones por referencias.



10. Justificación técnica de las decisiones

El diseño de la base de datos de BioMove se construyó pensando en la simplicidad, la eficiencia y la coherencia con los objetivos del proyecto. Cada colección y campo fue definido con un propósito funcional claro, buscando optimizar la integración con los servicios de Firebase y el backend de análisis biomecánico.

- **Colección “usuarios”**

Se decidió crear una colección específica para los usuarios con el fin de almacenar la información básica de identificación y configuración de cada persona dentro del sistema.

Los campos nombre, correo y rol permiten manejar distintos tipos de acceso (usuario, entrenador o administrador).

El campo configuracion_camara se incluyó para guardar los parámetros de grabación de video, fundamentales en la precisión del análisis biomecánico. Finalmente, consentimiento_uso_videos asegura el cumplimiento de aspectos éticos y de privacidad relacionados con el uso de material audiovisual.

- **Colección “videos”**

Esta colección centraliza los videos que los usuarios suben para su análisis. Se optó por separar los videos de los usuarios para facilitar la administración y el control del flujo de procesamiento. El campo estado permite al sistema indicar en qué etapa se encuentra el procesamiento del video (pendiente, procesando, procesado o con error), mientras que tipo_ejercicio, duracion_seg y metadata proporcionan la información necesaria para clasificar y evaluar cada registro. La referencia usuario_id vincula de forma directa al propietario del video, garantizando trazabilidad y acceso seguro.

- **Subcolección “análisis_biomecanico”**

Cada video puede tener uno o varios análisis asociados, por lo que se decidió implementar esta subcolección dependiente. Aquí se almacenan resultados detallados obtenidos por el modelo de visión artificial, como angulo_espalda, angulo_rodilla, posicion_pies o valgo_rodilla. Estos datos fueron seleccionados porque representan indicadores biomecánicos clave para detectar errores posturales o posibles riesgos en la ejecución del ejercicio.

Los campos fecha_analisis y version_modelo permiten mantener un control histórico de los resultados y del algoritmo que los generó, lo que es útil para validar la evolución del modelo y la reproducibilidad de los experimentos.

- **Subcolección “retroalimentacion”**

Se agregó esta estructura anidada dentro de los análisis para registrar las observaciones y sugerencias generadas automáticamente por el sistema o por entrenadores.

El campo tipo clasifica la observación según el área del cuerpo o tipo de error, mientras que nivel_riesgo permite establecer prioridades de atención. Esta subcolección complementa el análisis técnico con información interpretativa y de mejora para el usuario.

- **Colección “historial_progreso”**

El historial resume la evolución del usuario a lo largo del tiempo. Fue diseñada para almacenar métricas globales, como promedios angulares o valoraciones de progreso técnico, sin necesidad de revisar cada análisis individual. Su estructura facilita la generación de reportes o gráficos en la aplicación móvil y ayuda a los entrenadores a evaluar la mejora en la técnica de ejecución de ejercicios.

- **Firestore y Firebase Storage**

Firestore se eligió por su naturaleza en tiempo real, escalabilidad automática y compatibilidad nativa con Flutter, lo que permite mantener sincronizados los

datos del usuario y sus análisis. El uso de Firebase Storage para guardar los videos garantiza que los archivos multimedia se manejen de forma eficiente sin sobrecargar la base de datos, manteniendo solo las referencias (url_storage) en Firestore. Este enfoque separa claramente los datos estructurados (análisis, usuarios, progreso) de los artefactos pesados (videos o archivos JSON), optimizando rendimiento y costos.

12. Conclusión

La propuesta presentada ofrece una base de datos mínima, completa y adecuada para el alcance del proyecto BioMove. Está diseñada para operar con Firebase, optimizando la experiencia móvil, garantizando la seguridad y facilitando la integración con los módulos de visión artificial.